

운영 요구를 정책으로 만들고 검증까지 연결한 두 프로젝트

통관 연동에서는 분할 출고 단위와 오류 재제출 기준을,
B2B 물에서는 계정·결제 정책과 운영 완료 기준을 정했습니다.

PROJECT 01

관세청 통관 연동

분할 출고 기준 · 오류 재제출 · 운영 QA

PROJECT 02

산후조리원 B2B 물

계정·결제 정책 · 운영 서버 검증 · 결과



박종혁

프로젝트 운영 · SCM

요구사항 구조화
이해관계자 조율
완료 기준과 운영 검증

parkjonghyeok2000@gmail.com

2026-09

관세청 전자상거래 통관 연동

분산된 주문·인증·출고·통관 데이터를 국내 DB 중심으로 연결하고,
오류 수정과 재제출 기준을 운영에 반영했습니다.

확정 일정

2026-02	연동 구조와 요구사항 정리
2026-08-28	상용 운영 시작
2026-09-15	운영 집계 기준일

담당 국내 DB 중심 연동 구조, 두 인증 경로, 오류 수정·재제출 정책, 협력사 API 조율

산출물 연동 구조도 · 필드 매핑표 · 오류 재제출 기준 · 운영 테스트

01 분산된 주문 데이터와 책임 범위

CUSTOMS 02 / 06

자사물과 외부 채널의 주문 정보를 ERP/WMS와 통관 시스템에 연결해야 했습니다.

운영 상황

원주문 1건이 여러 포장과 HBL로 나뉘고,
주문·인증·상품·출고 정보는 서로 다른 시스템에 있
었습니다.

판매 채널

주문·수하인·개인통관 정보

ERP/WMS

포장·HBL·상품·출고 정보

통관 시스템

거래정보 제출·검증·접수 결과

같은 주문을 서로 다른 단위로 다루고 있었습니다

원주문 1건



포장 A / HBL A

TRA001 A · HWB A



포장 B / HBL B

TRA001 B · HWB B

쟁점

주문 기준으로 묶으면 분할 포장과 재제출 범위가 흐려졌습니다.

결정해야 할 것

통관 제출·오류 수정·재전송을 어떤 단위로 묶을지 하나의 기준으로 고정

01 분할 출고 단위를 포장 1건으로 통일

CUSTOMS 03 / 06

주문번호·포장·신고·운송 식별 단위가 어긋나는 문제를 하나의 운영 규칙으로 정리했습니다.

결정

1 HBL = USD 150 이하 포장 1건 = TRA001 1건 = HWB 1건

추적

원주문번호는 고객 주문 추적에 유지

제출

포장 단위로 거래정보와 HWB를 제출

병합

hwbNo와 orderNo를 복합키로 사용

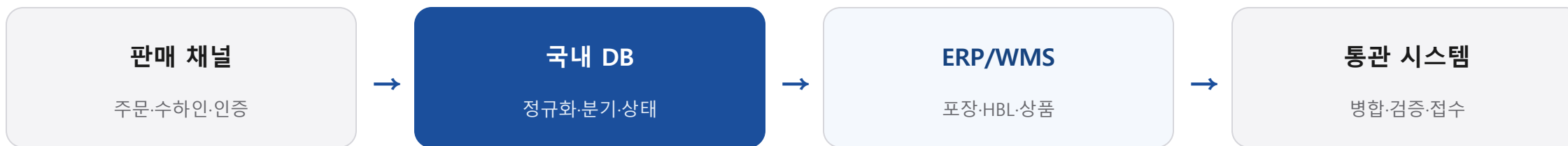
구분	통관대행 시스템 구현 요청	완료 기준
대상	해외직구 포장/HWB만 처리. 1 HBL = 1 포장 = 1 통관대행 시스템 HWB. TRA001은 전자상거래 전용 신고 건에만 연결	기존 수입신고와 전자상거래 전용을 주문별로 분리
병합키	<code>hwbNo + orderNo</code> 복합키로 양사 데이터를 동일 HWB에 병합. 분할 주문은 원 주문·-1·-2를 각각 별도 HWB로 처리	같은 <code>hwbNo</code> 에 다른 <code>orderNo</code> 가 오면 병합하지 않고 계약 오류 반환

실제 업무 문서 발체 · 업체명은 역할명으로 치환

01 국내 DB를 기준으로 데이터와 실행 책임을 분리

CUSTOMS 04 / 06

판매 채널, ERP/WMS, 통관 시스템이 맡을 데이터와 실행 책임을 구분했습니다.



오류 복구 기준



저장·재전송	호출 순서와 무관하게 선도착 저장. 동일 회사·동일키 재전송은 멍등 upsert로 처리	정상 재전송에서 H006 중복 오류가 발생하지 않음
최종검증	양사 데이터가 모두 도착한 뒤 전체 신고 필수값과 유형별 조건부 필드를 검증하고, 통과 건만 DKW/DKX 신고 대상으로 전환	누락 시 신고 차단 및 누락 필드 배열 반환

실제 업무 문서 발체 · 재전송과 최종검증 완료 기준

01 정상 접수·의도 오류·수정 재제출을 함께 검증

CUSTOMS 05 / 06

정상 경로만 확인하지 않고 오류 반환과 복구 경로까지 운영 환경에서 확인했습니다.

01

정상 접수

필수값을 갖춘 거래정보 제출



정상 접수 결과 확인

02

의도 오류

필수값을 의도적으로 누락



예상한 오류 응답 확인

03

수정 재제출

원천값 수정 후 다시 제출



정상 접수로 전환 확인

운영 환경 테스트

30건 검증 · 목적 30/30 통과

확인 범위

세 유형별 개별 건수는 미확인

01 운영 환경 30건 검증 후 상용 운영을 시작

CUSTOMS 06 / 06

2026-08-28부터 2026-09-15까지의 운영 집계와 측정 경계를 함께 정리했습니다.

30건

운영 환경 검증 · 목적 30/30 통과

약 300건

일평균 발생 주문 규모

230 / 70

자사물 / 기타 주문

전체 완료

집계 대상 주문 통관

운영 판단

신규 연동과 기존 방식을 병행한 상태에서도 집계 대상 주문의 통관 완료를 확인했습니다.

운영 환경에서 30건을 검증했고, 설정한 테스트 목적은 30/30 통과했습니다. 자동 처리율·신규 경로 비중·처리 시간은 별도 계측하지 않았습니다.

2026-08-28

상용 운영 시작



2026-09-15

운영 집계 기준일

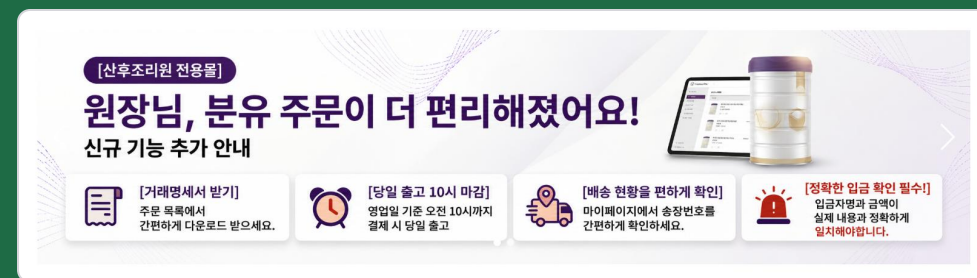
확인한 결과

일평균 약 300건 · 자사물 230건 · 기타 70건

2026-08-28~2026-09-15 집계

산후조리원 전용 B2B 몰

4개 계정 유형과 혼합 주문 차단 기준을 설계하고,
운영 서버에서 직접 확인한 항목만 완료로 처리했습니다.



실운영 홈 화면 발체 · 2026-08-28

담당	고객사·공급사의 주문, 납기, 출고, 정산 조율
일정	2026-06 기획 · 2026-07-16 핵심 흐름 운영 · 2026-08-31 최종 확인
산출물	계정 정책표 · 결제 규칙 · QA 결과 · 운영 화면

화면에 반영한 운영 기준

거래명세서 다운로드
당일 출고 마감 안내
배송 상태 확인
정확한 입금 확인

02 운영 시작 전 반복된 문제와 설계 기준

B2B 02 / 06

오출고·문의·입금 대조 문제를 실제 운영 화면과 정책에 연결했습니다.

월 2~3건

직전 6개월 평균 오출고

32건

2026-01~2026-06의 2주 환산 CS 문의

15~30분

매일 입금 대조 시간

입금 대조 시간의 개선 후 수치는 미측정

[산후조리원 전용물]

원장님, 분유 주문이 더 편리해졌어요!

신규 기능 추가 안내



[거래명세서 받기]
주문 목록에서
간편하게 다운로드 받으세요.



[당일 출고 10시 마감]
영업일 기준 오전 10시까지
결제 시 당일 출고



[배송 현황을 편하게 확인]
마이페이지에서 송장번호를
간편하게 확인하세요.



[정확한 입금 확인 필수!]
입금자명과 금액이
실제 내용과 정확하게
일치해야 합니다.

실운영 홈 화면 발체 · 가격 영역 제외 · 2026-08-28

거래명세서

주문 후 직접 다운로드

출고 마감

당일 10시 기준 안내

배송 상태

송장번호와 진행 상태 확인

입금 확인

입금자명과 금액 대조 안내

02 기존 플랫폼에 계정·결제 정책을 추가하는 방식을 선택

B2B 03 / 06

운영팀 러닝커브, 기존 인프라 일치, 유지보수 책임범위, 구축비용 순서로 판단했습니다.

판단 기준

① 운영팀 러닝커브

② 기존 인프라 일치

③ 유지보수 책임범위

④ 구축비용 · 금액 비공개

대안

확인한 핵심

판단

맞춤형 웹서비스 직접 개발

유지보수 책임이 내부로 확대

제외

다른 쇼핑몰 솔루션 전환

운영팀이 새 솔루션을 다시 학습

제외

기존 커머스 솔루션 + 정책 맞춤

기존 인프라와 운영 방식을 유지

채택

범위에서 제외한 기능과 이유

1 PG 결제

B2B 마진 대비 수수료 부담

2 견적서 신규 개발

기본 거래명세서로 대체

3 포인트 완전 자동화

계약 상태 변경 시 지급 반복 위험

02 개발 완료 통보 뒤에도 마이페이지 진입이 되지 않았습니다

B2B 04 / 06

완료의 기준을 개발사 회신에서 운영 서버 직접 확인으로 바꾼 사례입니다.

01

현상

마이페이지 '정보 수정' 진입 실패

02

확인

운영 서버 미반영과 기존 차단 로직 잔존

03

분리 점검

배포 여부와 차단 조건을 각각 확인

04

결정

운영 서버에서 기대 결과를 직접 확인한 경우
만 완료

사례가 발생한 실제 화면

마이페이지

쇼핑정보

주문목록/배송조회

취소/반품/교환 내역

찜리스트

혜택관리

포인트

회원정보

정보 수정

확인 항목

정보 수정
메뉴 노출

진입 가능 여부

운영 배포 여부

차단 조건 잔존

실운영 마이페이지 발췌 · 2026-08-28

02 4개 계정 유형의 상품·결제 정책을 한 표로 고정

B2B 05 / 06

등급과 카테고리 조합으로 결제 방식을 정하고, 결제 방식이 다른 혼합 주문을 차단했습니다.

회원 등급별 상품·결제 정책

회원 등급	분류	물품	카테고리 미지정
물품계약(선불)	무통장 입금	포인트	무통장 입금
물품계약(후불)	후불(선출고)	포인트	무통장 입금
선불입금	무통장 입금	무통장 입금	무통장 입금
후불입금	후불(선출고)	후불(선출고)	무통장 입금

결정한 정책

물품계약(선불)
물품계약(후불)
분류(선불)
분류(후불)

관리자가 등급 × 카테고리 표에서
결제 방식을 설정

업무 문서 발체 · 원문 '선불입금/후불입금'은 현행 '분류(선불/후불)'로 정리

혼합 주문 차단

선불 상품과 후불 상품을 한 주문에 담는 경우 양방향으로 차단

02 핵심 흐름 가동 후 오출고와 CS 문의 변화를 관찰

B2B 06 / 06

운영 초기 결과와 측정하지 못한 항목을 함께 표기했습니다.

오출고

월평균 2~3건 → 0건

직전 6개월 평균과 2026-07-16 이후 약 1개월 전체 측정 비교

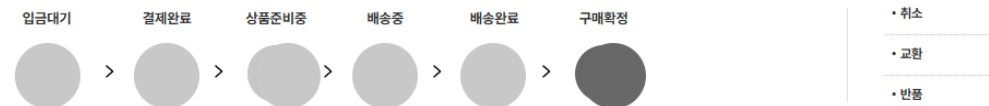
CS 문의

32건 → 19건

2026-01~2026-06의 2주 환산치와 2026-07~2026-08 배포 구간
2주 집계 비교

운영 상태를 확인한 실제 화면

진행 중인 주문 최근 30일 내에 진행 중인 주문정보입니다.



실운영 마이페이지 발체 · 주문 현황은 운영 화면 구조 확인용

확인한 변화

주문 상태를 직접 확인할 수 있는 흐름과 운영 안내가 가동되었습니다.

관찰 범위

초기 운영 약 1개월. 입금 대조 시간과 장기 지속 효과는 미측정입니다.

결과 해석

초기 운영 결과는 오출고와 CS 문의로 확인했습니다. 입금 대조 시간과 장기 지속 효과는 후속 측정 항목입니다.